

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re A

Dénombrement

Organisation et gestion des données

Cette fiche d'entraînement porte sur les techniques de dénombrement de base : ensembles finis, p-listes, arrangements, permutations et combinaisons. Tous les exercices sont d'application directe du cours.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter la phrase : Une p-liste d'éléments d'un ensemble E est un _____.
2. Quelle est la différence fondamentale entre un arrangement et une combinaison d'éléments d'un ensemble ?
3. Donner la formule du nombre de permutations des n éléments d'un ensemble E (notée $n!$).
4. Soit E un ensemble à n éléments ($n \in \mathbb{N}^*$). Écrire l'expression littérale du nombre d'arrangements de p éléments de E ($1 \leq p \leq n$), noté A_n^p .
5. Écrire l'expression littérale du nombre de combinaisons de p éléments de E ($1 \leq p \leq n$), noté C_n^p , en fonction de A_n^p et $p!$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Pour tous ensembles finis A et B , $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$.
2. Si $A \subset E$ avec E fini, alors $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$.
3. Le nombre de 3-listes d'un ensemble à 5 éléments est $5 \times 4 \times 3$.
4. $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6$.
5. $C_7^2 = C_7^5$.
6. Le nombre de permutations de 4 éléments distincts est $4 \times 3 \times 2$.

EXERCICE 3 Produit cartésien et p-listes

1. Soient $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{1, 2\}$. Représenter le produit cartésien $A \times B$ à l'aide d'un tableau à double entrée.

2. Calculer $\text{Card}(A \times B)$.
3. Un code d'accès est formé de 2 lettres majuscules (parmi 26) suivies de 3 chiffres (parmi 10). Les répétitions sont autorisées. Combien de codes différents peut-on former?
4. Combien y a-t-il de 4-listes d'éléments distincts d'un ensemble à 6 éléments?

EXERCICE 4 Permutations et arrangements

1. Calculer $6!$.
2. Calculer A_9^3 .
3. On tire successivement 3 boules distinctes d'une urne en contenant 8 (numérotées de 1 à 8), sans remise. Combien y a-t-il de tirages possibles (l'ordre compte)?
4. De combien de façons peut-on classer 5 coureurs arrivant aux 3 premières places d'une course (pas d'ex æquo)?
5. Vérifier l'égalité $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ pour $n = 7$ et $p = 4$.

EXERCICE 5 Combinaisons

1. Calculer C_8^3 .
2. Calculer C_{10}^2 .
3. Un jury doit choisir 3 lauréats parmi 12 candidats. Combien y a-t-il de choix possibles (l'ordre n'importe pas)?
4. Dans un jeu de 32 cartes, combien y a-t-il de mains de 5 cartes différentes?
5. Montrer que $C_n^p = C_n^{n-p}$ pour $n = 10$ et $p = 3$ en calculant les deux membres.

EXERCICE 6 Applications mélangées : formule de l'union et complémentaire

1. Dans une classe de 35 élèves, 18 pratiquent le football, 15 le basketball et 8 les deux sports. Combien d'élèves ne pratiquent aucun de ces deux sports?
2. Soit E un ensemble fini de cardinal 50. A et B sont deux sous-ensembles de E tels que $\text{Card}(A) = 20$, $\text{Card}(B) = 25$ et $\text{Card}(A \cap B) = 10$.

- (a) Calculer $\text{Card}(A \cup B)$.
- (b) Calculer $\text{Card}(\overline{A \cup B})$.
- 3. Un sac contient 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules bleues. On tire 2 boules simultanément. Combien y a-t-il de tirages possibles contenant au moins une boule rouge?
- 4. Combien y a-t-il de parties à 2 éléments d'un ensemble à n éléments? Exprimer le résultat en fonction de n .